

A Packing of 63 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 63 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.437776. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.437177, obtained by deleting 1 of the 64 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 63 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.437776 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 63$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.437177, obtained by deleting 1 of the 64 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 63/62 = 2.438710$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N63.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 139 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
243777650492507520769173623734013423326025448231720641797922376948478926
183937330047572768069484667118316218958484401439122913501631317294127404
5
```

denominator:

```
100000000000261901633443790815193669259508669415230247023572200812943419
050783599318811306582494059233036611536019771563410547688893523732191326
2
```

B Coordinates

63 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N63.txt`.

```
257443925319 13887889279 465353784602
-510709633382 201499094587 74283340633
55830760885 229314113800 27992044399
142699412664 452298470903 364796040913
-150692705105 144430788629 -577299242529
-655220358539 -251138829128 294868718664
77521017017 -235167174420 142670160875
92147749938 -87065422567 -89980335021
-30704481807 606138320087 -168744799562
4152364889 -81852892338 -86213283324
-69111704968 -61327257092 194804102254
-68618287843 -205853681301 41044056014
-401073885927 269124556479 85584931476
37806814414 245764573574 335288290030
-100801052686 -46506319556 -10541060848
-276338891827 114813830218 118887490537
-100326910052 249132342779 115244772826
-65293764449 -107655529481 -363197186373
-348612712892 157622795819 -1794789938
30048126158 251727058029 -294042732132
-143914984982 79712080829 -117550744121
205622553079 344130004335 453720044218
-234599120328 -462892390615 212916385621
59926368403 644103121739 -236459817381
257590938607 -155668503212 -257927496931
597643846870 -41094982506 186691616768
13051421827 111723843488 46672496359
-372409269911 1414229720 178799034019
299545495528 -93307323632 205617386475
114614561447 -154661122557 -505445242466
-464087336821 -183801672727 266569068132
495097707260 77097641631 72783493049
-168840576807 -325899747295 126540898460
-372702255398 346842890436 254050584940
-126153866362 219902249873 118474912713
36368226538 -9304646719 343189629376
198019029569 311113575381 89510427422
348855576240 -112650875240 372260636020
275258557802 161735622417 390799262929
-297040897023 226383643282 222212959363
26201440207 -152644103573 -448752716201
142536442888 3708448143 689733331
13898418951 629901160911 -154530826850
85269395248 -266262066137 370101706510
38342411060 -86278094369 -18614056752
-13612682951 -236521197299 -1200644824
354157351341 194844627225 -322434435902
482698525297 -426964444900 174863830048
91549431225 121011473794 198616022395
126759681585 314630703958 -496910768477
-329168563699 -2050858522 -300537286139
-234060333138 -276312394720 -416353332875
520233560807 -230661101344 -161880715058
163973990126 -499444255964 -67833604161
26991829115 304939207278 54964604025
-20621179273 297231897766 224114500085
257392802949 86866007874 -381627758929
27943335142 75081056006 226377471952
-86677882668 8289915616 778987397915
57206491560 191233455316 73129785931
409512769236 10043005122 -299678647479
381652350806 383833398091 216622708505
69035135163 -90892050723 288698118875
26748633375 -117034009088 -64811733024
52631960184 -3549177476 203561742114
394132519359 -147113976281 -124932690845
63653534938 -234370699099 -261870053988
-384706115187 214794296023 -176945516120
-223752550362 42785059473 -104192322574
-921117967 548602806122 1063999680
152866037471 -75240823984 582442996508
60470730543 546463599873 -138363287765
343363128477 -143722643749 -429431655632
-418237195980 -104563340380 -142103955592
32968546299 263101625337 -211996339746
198896031029 506894016579 94685537127
76345890687 124960597091 105743617458
-61029549752 145631673549 313955718400
-109771709548 -322972582245 -129755253667
167508784010 90329797129 -457229731015
5293515137011 -155245396057 5038178992
-232868353041 257929878916 -453509389445
-3738923840 -352546814630 -123475024723
23566998032 253489640977 -397310251142
100374447778 -184752116619 -304052927982
497615097789 108640398032 70998192282
41508949760 -357994672419 -218770881956
358972379105 179482940981 -41247489400
306477424190 -329026854724 208803790005
-305938051159 4436918353 293158012614
-628135282788 -181152110991 33466606332
286276547911 -699726212353 24585158865
-81205880975 -543777186621 -1929666363253
-296675344024 127101942954 -131276054074
-188449685324 -88362027474 -436298973069
116422404401 88608740192 54267447927
38299032600 -193531348367 368365014481
-126678024671 201052326851 -147172175721
41793051149 -35381156106 326262876385
534231389544 102979895596 -415835265077
67017175667 30380777418 306844612423
119125984080 37685025213 229416614351
-36962630110 -116271386216 40812070703
-119219698223 19308386428 -350717491868
-202207420028 -61087695865 205746013811
-28890612672 -161870644538 189980425922
181911667195 -176447503102 -229342538646
89823164803 338532378730 61604776880
415721950221 319629972225 400724711564
-248675250168 20340843257 -2912712181
-189605035987 -57547787284 -208545466486
-50083149877 286965941740 -207974797682
-536399804081 112093670504 102073047158
-323622302235 -215625464131 -25289736232
77089146329 60619505004 -616678549370
107043994170 -469574384323 -317010101033
314207666520 162981378167 84607982857
-204740193533 273515297873 -40644233911
-22769986238 -430984316679 423321765160
36587154996 263565069067 -282512188061
93768152136 -156271417364 273479862201
4612034926 -17380345311 -108512097679
-71796124260 -31681556413 -420095007901
250624742404 -292604841450 179285152308
185340392183 -467273713021 127866200263
55272549773 -575069186499 196590761446
-18293205476 -160670817986 93719629078
-244874629134 36413539430 -175313729335
307619221723 -166841399159 -97276170857
-275168719544 306016079002 630420415062
519410857179 191929409224 -241249755376
165157919784 502972023859 4150270308
119414518179 76484173356 -206866286408
585800496195 115537489542 296201430228
-26081438156 -313255060574 -119002937243
-277498017867 -428480153539 395138493506
231043850192 187356988110 91464963261
-142501624944 435190735222 -42251868519
72804728641 161270060448 19643741432
57486927434 -77314475494 -45654706092
-383166181827 90870336154 -223809982785
195759016819 27512387623 201642712473
607531891449 -24512536292 210502761153
-471816053483 -120612886721 371411101686
35925111384 191121644766 234780031876
-66923431432 -62621882374 -155504582416
23319555699 85523713730 -97693350870
-186016530674 217544338785 69260492373
65435586250 -31424699041 620674411638
136605897723 -663088650360 -281700019701
49374045942 -52369031006 -248863404778
-86026838620 -100333476324 151232293407
-338748332321 178786011718 -428768259788
86298779170 68406886215 -295154936626
211116913825 212762278095 -14752629204
-275092865876 125635600097 289439545603
-366845044005 -3583835440318 -370741359970
-76360200210 300792190061 279875440879
-19617549156 -144763699861 -445489507158
253202503540 97318744104 -186156772656
335162008646 -73146135896 -2100995679
483952992223 -568331397519 21379984206
-75501402094 12328168385 -149207696887
-416110255639 -368297703005 206701261359
-131994083598 -437789537742 212887937969
491545091578 -209182895351 156486180389
-348511141755 75160371095 95102383651
-60785759129 -153709621436 -318068833371
-157130605001 -480265051593 -212377569979
-17796192974 -220180960114 387763549160
-30805242313 111135176970 -652392972264
-337441822817 46984903102 -47413608867
407519325171 -27906976365 -191975110592
44978324409 522680366572 239574048432
130218159248 -235048324504 283346435787
-197853492050 -357104245241 69456962550
-128660397883 -329816017296 -69077999694
388112853368 -138780323266 -72247321438
240571092322 -95214742227 -67034172949
210115352820 198556921617 -219375751687
-85300437216 291218657858 44706784783
133628564323 -162548622240 64040502435
-209659771678 -60594900997 -372579977192
230426643731 -233045342548 95735705607
-26113975983 -368249333953 -126801220197
373935668667 246933257409 -17191585014
334221199073 -7599785610 -94673705830
-129236706288 94283941571 -506078419085
10007692215 119146069403 243122471907
-184555630505 711155108831 -31637281492
119782509803 268920466137 -22883442445
717328929470 81076445480 -299592413171
```

89785990043 94662373270 359485988939
103946573222 112186560859 -333980793592
130562613669 69865369975 416298341584
377997711195 -206044470582 126214754
-490944466672 -237572037241 -288211623423
-69934816181 319278462016 -608530864277
-149942324925 -703981590260 -77809864972
-81107561022 186178373050 16229116410
-284984601930 -39459751056 -77324188641
162503705572 209917556849 251522095287
162676298531 -342430963761 88115660381
-43313084068 11666519879 430781222305
330021911355 -269889752419 -125959390477
239972606923 -4437625460 80889651760
-286618146668 -62555261872 84729050747
111418077421 119438424336 -274061216556
-429749382695 90325170612 412318980492
-20643890971 -81847237354 -54980346506
181857858971 197912460913 -71078016298
-29367911065 9986333665 57696649867
-81484384338 -50696201933 -147892396097
-80663543197 -621700935669 -180644665120
-353132588409 451906239268 270872201074
-299533352476 -52111221262 69576246513
141465746919 -260915507122 403647829033
225247446342 16962830576 -30805892298
208844440880 153495603405 -13949599172
210924774834 55551497946 -167967662853
72657135196 -56616908643 -364758073009
210310192677 299288480181 -196305341853
367404325282 154256919294 209447325916
136731275577 315852369569 -31585959585
50650530763 -231009632463 -51335749975
285775800029 1290407714857 -231519356476
224086629778 -51617977774 382030226794
-270588277573 369196050250 382642709131
-693416956028 -58956359691 -103767112644
-107659715585 556324673998 195012807568
-89893731941 -48139914412 -232154709642
-80446447955 190221872154 -557651399018
144219250949 -111320034601 141052466677
-181370289811 -767592910421 74391783757
-274971109710 -1331810717584 45575020416
282611437584 506657775285 -73760904243
-215914843356 327776802725 9753840982
63203732574 -297347372385 2093364499426
219432202742 -2316571817 99258203229
100584019589 -64440501766 -332796137232
-278353989508 -71799084961 231329084042
-156674474959 124783056772 553066794777
-43711939135 283699989739 37302799122
139291093588 322581544400 -155476889954
205852021436 -361599318175 109513997026
90285372746 -166345279864 -164413446124
-8967883265 -10723714317 -84268719193
-148658388548 -140225535032 18414428504
358146089601 -14495291648 -445739431733
389367998267 -16188833437 64407357930
409890602828 496936261063 -39175429089
-378660579432 344718258595 -251596446465
334965568641 116475367174 504232983371
-315476795957 74231864520 -160353989729
-30910178460 -4566598419412 -144714442332
-55147324347 -150100631297 169828664113
-127599502699 -156004884660 205550320855
-235808159495 -2216057121952 -330837887814
-134544313117 -177011350849 293022164963
-99401750171 -271064836621 333747997111
276755272475 -96681362349 -79428588241
345708194848 5771104471053 -161779755921
-281259670819 235420467870 107485522945
53605013421 -300050586850 285370300343
495968702416 152147692171 584137087955
46446764460 -16012057171 177684752151
99935147722 -28666863220 -94428514809
-148345001561 308285418068 225287105023
-340591756620 164260813843 -16601971879
-472083002207 406343942435 285867878040
-271859694856 294300207451 179776199381
-76305377096 -278110407963 49744582464
220990026986 -22518770823 -106224058100
63724200502 125242486829 -264347955066
209676940919 484576706630 299752646092
462817547219 192449003267 65774873587
194604732766 -117521560719 476998475911
-458484019232 -114078468519 202805488876
-428991972304 309539628377 -282239283751
7230010266 42352918947 -529156841451
-395183770920 -116222405134 179613906675
33402201286 -560598558229 -18904236846
-167565198472 259697119607 -27412140737
197240035059 5908535176 -258777513037
49187727944 -168250485650 -247396711959
407004051337 125913489491 91272169627
-302918397673 -113999511008 -187142422950
54276950489 -80449177064 -59171533660
-303080639662 -42739927401 -30998270092
113459091602 311172105184 233977544125
222367807778 -219845041674 236265161645
183920319353 -279035960899 13907842216
-231125670315 -152685753822 -127644768110
206016294594 -98845701557 -410917523734

-538156768276 -70227579658 -196557953878
50374118759 -521154496050 -89188894923
3905044107 -138166044320 322480629255
-346084942412 -175094476279 694045487997
167914419345 -478337961998 110076543721
105979476948 -389431809229 -10390988137
181117035800 -355227712109 -185989456192
54177755415 -26843583036 126427182276
234578886957 -23317650210 393872500507
102598247625 -360156683947 203160380132
-206146003804 177238875488 -131531506288
-45121081744 -509480327372 -41377811605
152858229784 134010296832 430691194874
184099425484 -295664642236 22894449790
-198908923180 -474644532561 -156290386536
-171815964087 -7962985114 225659615737
282508361322 158608408835 -155419283079
-478835690203 -92227424077 574487881585
237281233639 -182920701578 310314294271
45668254386 222997756051 18786602687
264124348377 65381548685 -3136931039
-627236500933 -58832774722 -120739305058
71593571814 -270900203055 -306985804798
-13944375498 -246651664475 117829422607
61250928175 524822839962 -247865865185
249695106948 -85422240853 409366239936
-379747340883 273497648484 131099448788
132149336792 458832774722 -120739305058
169581082687 -33990420274 538905823157
-185261320256 189160286197 -139748227621
82095897517 128004159475 111449738039
-8980991830 203022129878 58334766576
-387519322753 -259698596728 -122232932612
207375607621 163379096049 393295486490
250832094099 253410684385 -72068627370
217924232324 -167693026197 -188193694098
-531326290018 236303524476 -31286789136
-190948171082 -6019790080 62594004066
-141297965296 -64617147097 -278369387105
5360355296 383169066643 -22684331143
-154895349991 294468727794 -343297170429
-149853473115 -29339587006 -307440081823
-667996590966 -106452512338 87982546282
4857261562 -37448531613 -453061829810
233929238210 337630409413 268614140002
-151832140057 184429010311 176798310000
-15060989434 -68557677325 286681588357
2632307726620 252927893992 -492984342525
42056877400 -43321063439 -167523008573
-138748493267 379850228094 -17400675742
-15348048976 242826038300 66561231084
-200252463549 46197994585 -260954691286
15620952781 10719390131 -162737754578
173812243345 -27608075162 -463614019717
501796615520 -5368945827 -292388393440
-51395810458 408372689221 -278311652502
427873430650 -237461529237 -215926829235
104827651834 -28840136608 -39764640725
-177099307195 357611538393 -89042691405
-324490446175 -23191013983 -378844279677
81379159510 -268432228090 82826006931
90477213459 -305904817707 -49584628745
-166719822649 -58349861451 -122784000017
-141135612751 -573234437466 173293507125
321214227087 373168932964 513350706811
421830493598 87503669197 -100065469304
-111170064295 -26286042291 71909260481
-199256530524 -497926354281 -580913933481
389207035161 8468513111 150524996519
285667772944 141581656897 -234781947684
233556465988 565845159670 -212446347888
281711252319 -294027793158 69688384137
-405280635889 57814677935 111439077155
116215008999 318082364527 -429007801408
292048966776 -234929360772 -24972726968
135268541295 123145222903 67283654138
306313994802 -169393824041 -346012461822
-411664413145 218951807218 -195405009009
-112912175961 218981580038 93325780186
-124974876428 81502758446 -371744075934
89038056811 -106878467156 152215674886
-301496679085 -750943746165 -141495980757
-280268167323 69245889742 -324387657527
482024168714 -100294239285 416301348203
167118491800 -23259161686 61263703860
102577631166 76930650602 -17515469432
-13868190555 -145602920 -6850503114
-148192272500 -143545897669 176188672221
-185981465866 -342435185827 79459963924
-121614620966 42850566674 388528400257
-238363047610 -120171811844 538941250261
239096137968 -39469126730 5493744690
-268127924316 38837285634 23278329665
209530014580 15366544054 -226060105470
443800227370 -319779160418 -271998857118
247953605841 -75758616220 252593529089
-303358645439 362732675508 160052813152
-144156095240 287180528646 12325130843
367342527972 -288767121202 -261867269839
-46115330177 -66098905975 570289781765
462605807833 418436172730 424465361107
-358600439314 135598339683 -49729989641

-58217527286 -52139080527 53876991597
-161659297964 -74063004240 222553707659
-273671786826 -217210649087 -247960017321
36495216035 284834574714 -83849589630
-268921980807 -100095347734 140672114396
155982312581 26599529484 -83563656697
-434543102652 69115042387 115895496084
-45140159172 462367213917 -473831305941
119419324063 372718576827 -178061564513
54276117711 286081677871 -62436185271
-421035791910 -93160591645 -280912380222
-127610143243 153104269452 51184609621
75860924323 -239436870361 -75552184682
-470776407574 35165396714 484180566392
19736026553 -229255811684 517569941833
-517040536 150238500175 -3158130387
115467658974 -339480082233 200729639613
-84695027973 96179412207 199382176752
507767578907 -53894252881 142342668453
-119655999607 -95084749779 -42195734195
-159448566210 -276353322607 124110708463
285423830709 516787535190 258704196025
-58358331599 467060531063 -112555674855
-415662999007 233049448545 179448879414
16910928089 69351933898 -180267601465
293271489107 76677129363 -128649385347
-216890090572 133158934154 -271338664106
406646806198 -42193696698 401804764782
214993280764 -79849559767 -124453766497
149928380520 7116119401 -109132186715
-448204851131 -148408865210 -276713667053
-113438077396 307961770221 -155802794270
203652514789 -275309696940 -560664046090
-273835484431 -73010319911 264026642631
281970152402 136673406567 -38317860795
6465699474 474346239046 227932881944
-10949884731 -159929823235 -23869132230
-466075713435 44777666515 -35984091151
74100200478 133997020767 -54593072349
-404827876740 288253493722 -244018872155
242239411334 -17739512707 -434231360454
53238057944 -270889122748 -40637467198
16134322944 453749211969 136834234793
-654256837197 -17305017482 124480355605
-144288242825 -245082158406 -81182895242
149602811222 -225187818249 62468098192
290341612330 138883958634 -533886903890
-4359483913 -147627579545 248745224000
-268650684739 -233377888949 -209171236201
-182322363037 -126174350754 -309406439619
-288104132854 -216085825061 -207451443686
104603093858 -461967399603 -68090982192
54211742279 249412910707 182826221899
128339940860 -304088906755 371570898559
-21088648261 -23438656918 287586480167
-44896730276 -433054887887 -357733273404
-146256835463 293104169122 206789764891
-155676149211 -259351148082 49318709451
-49831971649 -92403544587 -135469097966
-503424882869 36017858973 -281506429072
-250961899402 70297988864 620263058883
208718407826 75593924632 22625054669
252677796609 307970569305 3648986671189
-536236977700 -60249315803 -134976929316
77341078126 180745889188 61786160840
-363397150878 213263546580 -43814377209
23964281330 -288612934557 353215773185
-120870972216 -208106821193 -214083348415
201991588693 454564276310 -255753992313
264971385004 439673245509 369966711899
-166404673766 -261658199699 461431987920
-491337613628 -42448350780 -184311398047
155360445422 2405777212388 -249742124990
-229918988141 -159240704541 -172841349664
515227784836 16660394657 5031397966
-188140245251 11563409269 -90240053579
160207356386 -498011603543 -205436223296
-245285004963 -101322627756 -13867356215
255683936120 113744344349 -47133476136
566252328914 -371388329278 14735079574
-35149837355 292207945103 -331468559304
119492061780 76244317981 59532719407
109855171534 316097542809 -368081066119
215028425298 -229148528279 -471238433665
-348242715745 311629281753 169191775213
-257097871230 127765949915 -711280755542
127014091960 208587179832 268462198236
267197236431 137047289112 -217403506081
482635347415 -119607911970 -311455416874
-26699565204 -144401885639 108363491964
114153069411 97909555337 -9106704726
-476447540119 -359413183374 -16679908787
43910743830 210770996567 -159675242840
171055219072 260367872760 -162604641856
-1223553673 581606335704 212753637422
52605571185 59118819786 59798434807
14455942129 235185849003 212739258532
339362067484 28788462376 -20940912051
2135907987413 374476223096 -286925283877
-250483644897 27632839186 -2404994574733
99571201853 -233308963236 338074251983
-224367429568 -333456723710 398846581268

207585125643 -251984717669 64125998420
-431998535067 213150754749 307056110635
-257077445685 197305714899 368419505501
299163595905 43566737438 76971940866
-223513438852 207158125883 -44330758845
122747017558 97513710166 203524535091
-284749411812 46012213212 -72293689275
-3493641178 -208080370560 226122747213
-288107835391 -337897589926 -149286890099
214031291998 -383951483810 -39216598315
-233021871227 -208530575975 338125604279
-403071401995 -453147339752 -436598818642
-18121983291 28441202094 -243451594333
-99882680162 -191292483655 -247615821010
555632678894 255714939843 -70614166659
-101438386596 25908504221 -307699139677
243962480457 -516651339565 146097121877
83519996241 385915890103 148918230760
-189203648502 315722194201 -130035923338
190187604288 -94004794676 -122309233575
-42039035173 -68845275999 220460701257
676111277620 -122356508213 -24423072192
-200670513249 -432807545058 97149610525
161139826498 129033308735 222224249644
-39800711098 -124665541639 575550252739
-30514567106 339170157365 197039947255
67602559291 -13378778180 -475666691508
-21618882821 444505326444 50350279719
203081862607 -409628361650 105642777733
282035216059 453258672651 -185230720166
-268621118333 60575327867 -65327417195
291915558366 222330214254 -26334207186
114018813284 -228969352160 63313793746
85126963778 115529046271 -248119660015
131274264636 97418213535 -651325944231
-124408622809 -33797229429 264645452310
-53844123103 -149997334888 -171944782415
-432182811147 386212055520 107277003477
-472009355863 -98075793359 -322615221189
-336356701790 -263738732102 -142018086590
77226719617 10923170975 212565995307
518041589499 -220131931729 -420346029038
4717376074 -34842098737 495673225215
2285224930 131101145466 493821288067
322118253357 245284252795 -99206163266
-252700175159 -131341162059 -79708755904
228436259814 12084046854 178270852584
-383423164578 -3697206486996 7454344327
-52805763213 569918378578 -201871957525
737222771233 924263444181 211768239953
228257711086 -176582042876 181010841524
51570216660 75875769139 306940027950
-517189818202 250525882460 -258352920321
-251539393579 293203927771 161512853966
369913678503 -158867745709 -374547145531
-311875840598 -47948414418 124278696605
72896630681 439424390991 35757576029
431958599224 -158114862794 66449477481
-59298098869 -454297561311 -131088768949
-149386063640 273915118962 -386961559688
-123581421190 -42466992322 -31875708518
9291847101 81500269960 297543978160
-233694898658 -203878589548 -133048091360
-394549553277 -23713452003 647998350905
-279094204760 22442838907 -344718166614
-122025956998 250772328085 -134394546515
-29649355018 404110379063 -25527796254
-445376988522 -45588941186 182519510841
10699608488 -135568838069 -233052982028
-232208693127 -125608543378 35291389001
424344735758 -62887098290 134329814887
-189236453138 -561395002737 -238846380160
-247307001882 47909787487 -347256899581
-33957663024 43269611793 5846790241
193130860363 697454441648 -216827161634
-269691905552 52414511592 11731930144
-213812986314 38305859419 62503026767
221964108721 -394178249511 -526758571234
-408381149436 -47958662095 274777549742
184537217383 -16592435575 150804425851
424011727342 -115008110218 80125041883
267659376974 45414596059 -192963242802
294542398160 226206276583 217919394858
72730731090 159893868665 129918006436
313036789957 37147929061 -130340210690
182290448130 162050862679 425229826012
239050945003 -17848696249 286944889399
147420749459 187520656300 151544503296
145707575221 -187917378928 244791853494
239650502181 96512647939 -255551164158
-54574374593 -173711771419 332612573932
56781745920 110128199463 -171606413066
-297221430908 270688469579 -423560161995
-301504304712 14931353190 157226011781
-487520527437 -85286573269 -120320891055
-34857772120 -169203577793 -398751607736
107839515483 306409914079 307210590396
37292114366 377587251086 -135322777341
-20717030638 -598621007834 14970856818
340739058289 -236057471368 -23547020748
-87361790418 315386574857 436208148560
-137433007617 -136040065100 174284249155

51394430948 344073836193 54503657702
-200687118265 -139021942510 160449187799
-215816185539 175720698289 429810333063
311126604461 81190576532 357428223437
77533967572 -112249361226 -201145153270
402237513860 290392070888 -204299248141
-91029108883 -425998836581 -76691461759
146031124545 476374017677 101815298090
-137130462412 -41294009014 176921281245
435278770244 -327000263583 305622166827
82995007133 327278105981 101583235109
104331918321 -151533632265 -99794029191
-316748108953 158933822623 -513974311387
-97011267421 -163969311248 246943472360
529625092810 -169198318185 -272411074856
102813801592 254417732454 319009851031
190479906842 115584719917 308617681843
300279292079 -118157704791 -218006908764
316534846816 438170481441 41446877497
-133548686761 45614907598 -204590897523
-513554022928 76535292539 -313246633060
-289061467436 321891614404 24480693607
-166147877075 621470314730 -51326681598
117709793662 270588587849 155835700996
-183221933681 -133644856951 -304533655185
306234364527 204126118188 -544956719288
244379843617 137092575601 -402540350329
-140334731476 111214682019 -4100029716
-378254226336 158697184520 64692763382
79706753094 170543405914 -174024927592
150365128362 220136646567 350979316181
-92202109182 1327619191251 -80401880849
155153176598 109141457249 415723805981
-688227240215 -163609349461 319563641092
-231439371919 513600106257 30575493289
84479707917 62772947709 -123556805928
104745657545 224851551749 -156420943910
-190859026116 -113616888269 -212706976020
216704134730 -6430171403 279284025005
182926539287 -281006307427 378076881715
-202712215681 10440281139 -11827287486
-41120020702 -82074883656 506099256673
-42272588966 289495288374 79675817899
-246203099231 -376932288243 -27017013691
23259173279 498208420469 154580942498
-348520998592 -210066270704 214365937188
-73412798121 -58008213798 -115358423338
-112958531204 -279731176916 -79598745174
534867976051 -83590873898 -176150009123
379141897594 91931713900 -117385345820
351435377388 173591345160 -139205661142
280231693645 -357931445850 373705809363
-276571020992 -12514025346 483001904335
-172796182586 186278324136 -429678092203
158870948739 212453085969 187840281874
128552633192 603756110791 4375172209
83438925326 -118603892064 -311950996534
244898330774 -424028688539 -316035240245
81233031660 -158502889038 -240504578587
82837648113 -192461760894 3150710305661
-315370807674 -361981428417 850031541196
-377033217336 412205846698 108178815641
130421122460 29882233543 -80600983540
19355707587 154476694168 197083498511
-102242097952 -141317789398 237748111659
-73524865124 79341921452 377661958094
612153930508 274695211311 165082713947
103291978440 86173357689 677322990334
-197507461401 1026609723 -51992867035
113210321965 -72331445769 -411244978649
-102560702847 -205948945616 -548101384435
166546416618 -443919504098 318231501184
-301548232629 -325255741098 -79447947757
-393421438822 417705901164 2912755144
62832537003 -190907116863 98038232528
44438259214 -118987693244 -130427449023
299614369135 677183401881 -2887213218
205246915613 -53586835076 285180546154
172045654142 -94905702998 -120416522836
6354291913 -159680956065 -508766081811
600737890482 -28241082360 -70150810
213224525812 -445963076160 -125973638024
515152927322 -268593676177 144088511347
1617693403 13947952123 -180035031704
41971518216 270714150677 -23666686192
-32636006497 -240068197191 30828122362
-162132054004 104640219124 216942116996
-13430368849 -54242782342 95904453732
115622002046 -19067022781 650479364803
-299438538073 -132093346750 -279947184218
186680378327 4639491721 2909392410769
451310844781 -138388194939 227757666762
270375722556 -425672878140 -224309592332
-113647942153 -376373583896 60188249600
-170727772414 -127505017579 325822062043
-320664321747 -438102095268 80989221139
54428447169 190894925720 -119123252341
-211837356614 264591451291 -542361006745
4957654595 -420887174313 -459191997428
251649239954 55372717251 -4094723352
-307594114032 24403854235 16808421783
-455333092338 -159682067063 270916037623

-92693448081 209960685436 -137497704418
27900004715 -224635636212 -289945748286
347813459686 -66475915818 30919939166
-241184986032 298464513017 -219290037026
-136572167540 400573212272 -289081603165
-350622654949 46285529057 -99174480091
136783713047 70935737764 252938497896
-386529804928 315243020011 148679237268
123973340134 -53129267562 -623610570273
-24555617539 311306465639 -609926433
342353803299 431431219037 16505465956
-140797480334 422202624859 -127012420791
381974897564 264398864989 -156041429761
18096129998 217042047280 366559024963
-496646142973 -214144294945 -205431596376
-145318856312 16435775118 29053498982
-106495038948 -17010352138 10052668815
231895781961 -127882708892 -406531523087
128161373256 -387442074548 -107313336667
-401649518795 -135033224409 13989673725
-69792136349 252288139959 -272097527164
81661080425 -75970169645 239270707514
-329570857362 18192265185 -241865500137
9417195115 433469537010 -103674830406
-327177971011 371670738556 -147953212261
213016399567 34995368895 104024031306
-216982412322 171066999389 278040564456
-284617579434 409439432789 37916217791
161195834269 160589112366 -94081933861
-487020846499 -378442951231 197427288227
248147890272 273930660187 59669719386
-237232676087 23116452830 516461860897
201164493833 58044717352 -63315855519
84120809312 -134937015166 -299796914355
-279766220632 1518943446849 -320079865192
-75344082754 250296072397 -506865958505
180424483085 105918192869 295503011874
14483231754 -103291007241 290491758966
-470349256359 323384258004 -35627904467
-290010112851 -188582307787 19630114144
377221688916 -138642753962 -214534106666
25821290299 -306820080538 32013665207
109690685539 -15599690369 -31076130692
-372749907743 49926953487 252177146504
310654773964 331116433659 96293533137
213794532870 -489173785831 110712948324
-366168506344 -133499985401 285535848589
254838393959 -70466010274 384978737477
254248662062 132508518426 17305776426
163410695354 55074664566 -41711774486
136329516200 -93124251486 158495625847
-360115989625 -113200757120 -63369279439
-91162360147 -324726073559 -36372454288
32198251428 443239918420 195869267975
8158453522 -299166041840 -269494533783
270175256319 -159148998842 -629011717464
-527191501773 -115091031672 -45948676061
203382616365 316932422292 165120845753
188177032812 105035298872 -37374868620
23469498499 -261459693108 -280707088939
485030516659 -498801622264 6685562657
-17352508871 -299384978634 765560557344
295163037556 98306911671 -106843281693
-37297106433 -521380188550 111823059742
332397822105 -150172457798 52548082179
-200466598714 70860136335 702679270038
203048340959 -308142568735 171463178709
194322176348 387382096671 -28422532445
209213967591 -7906347910 746655905108
173194365280 482905911652 92200200510
362481933140 157341322432 -200711914229
-546339586035 121749656902 21935595283
95024225081 -1107776324649 -440403276033
55792747746 1486465917 384375361247
-403486109467 227346563438 -55241930496
-70100499361 174490184979 -454887793033
137850978360 -18697393768 75529756955
-257753186536 -296608597603 -100458944632
-49005884090 157368503677 -213674205205
10768215716 -307698177063 -139564216367
-60057642457 -45858441884 -368525883570
601908791357 -274744081327 -23232305261
-166742932530 374052564886 55126281497
34470049420 -107657327552 171020849719
-183209430047 -29840447788 -59014559657
-439995635001 -540845994956 405946827334
379213464166 -325357792670 114189626237
-345146015311 -84198158178 -6199185720
187862988352 142627701812 47485838772
-59623975383 -32189085951 -114270458038
243454127081 387330708854 186231710711
-115469388303 253046304375 325624259017
-32386349591 98367083028 320939071295
191929279744 72244509810 112190905713
-77244776458 -145653274568 88818101296
222286816236 526897849636 32421886840
306918500474 15753566013 11227665377
-150956717186 44501279520 -614062462560
-64892520585 -46870452769 201331781763
-47654091694 26682045549 438639677077
-443663149341 127626398686 -123097207149
-263286105363 -433184769824 127769710547

-126964182038 -331827399952 338141602077
-582114046260 511774142792 188137084604
-59010133811 83697650276 -128481201879
171170370063 222205576262 17647901641
49549482653 -222167267448 140590666782
357695746255 95438735807 -184529475817
-140195589059 93817017412 207235962170
316059396123 -54136987049 113444355360
363171330108 9682783526 -205527245130
-212252378007 -526057309127 475056383931
-163703178762 -91902987881 68276597958
-142990581634 -32493541101 -316211344814
-228362652743 123033036498 178725421036
-337855491072 168752134677 -175847102529
135091713445 166827207025 257976093679
511341483650 171415523555 308954477326
-27168484562 -549419866786 -217242438621
-294834718514 505494854366 -103274072634
298656676314 95287676288 -61704324624
69237808420 72050423248 -78099570555
169089002010 -171604963214 -528181803948
-149596296652 155409149700 145510869657
-433579052774 -132112819344 -204489114843
23666834007 222571612908 -325953642149
-167889303700 119408095698 399236560204
292778464783 -151542314961 -48121088575
-38489361225 31465225079 -173695764663
25605947857 -106850576872 125497128944
-32265487515 312013781171 -345261276277
-372844789890 501593912538 -263181473192
-399508758763 -118094714909 92059501238
-432670547309 -246150328096 71726811618
-315315397380 256931993307 72656469108
-27647582355 -74254303018 -482061560755
-44604072438 -247343728206 -382480807111
168916422208 550484817721 192604234165
-492134974315 93936275463 -399792041935
20815950262 272474824408 2886840195
528414186208 -195457323995 -195348656591
184693300465 -46461508447 156064005320
-241324266629 351517501641 417450040360
16503894798 -113439466049 282384338906
-421289177512 -105922049257 -45910105701
-94076986489 8959769912 372284627034
-258352347629 -109809948854 343784928294
65980435245 308537005667 -167513439647
-134157858976 71242725902 -119278267558
-299570914608 -453856598706 -299048255258
687107142 -622403426506 240628903331
114587639484 144196021587 54868217280
-84974399450 -48427467910 268538827229
-1639161015 -62927655337 110132859436
-118642536653 35155659065 208312300485
-55601620810 -132590596500 150129518276
-128010491754 -57393778287 -249519665850
590537838386 -37406419127 50385585411
24216431708 472052597277 -215496838012
-155887599448 -84125704961 20167462449
80875875635 -7919216741 -129254401000
-278264393013 -563759580900 272367661336
2975959937 116052274353 -120330172331
578010012513 -240564159920 -211911914317
-272988291937 298556902804 96116014780
-37347768613 -182981152065 -509884950577
299153342580 -7938615793 582782653324
-96613256374 -480324553220 -226185889977
12847335726 -45140491055 -33011132558
444782940321 189966473260 -139025588513
-230676499765 161552848444 256412211935
-364976154829 358704320201 -467190793779
-485994854755 47907935784 76561135144
-124586119453 -728590217604 31295852821
-193936766911 370067095545 414065660428
-142065332725 65361791971 22353132608
-238221225021 -135021157956 276010074691
137223580473 259318776921 216704802151
220875108213 139114976948 192826278773
238669818639 -54651794558 216671899072
79744322148 -80526783237 -373661484017
-280911395045 -116449683598 139665086864
-198690676354 69888769709 -419504215268
251638104520 -234995751833 129150318597
-113421525019 -275846070316 385147255679
-133123659467 -269108009275 -206560283433
-150733445873 493543958 -221806787960
350406925700 53873801730 -202343821781
341140908935 -353487892552 398865620314
82231509218 -101164578189 -99540023179
-57001747334 193754632757 112729749716
74060535980 624156254690 400253805221
203554879315 254539360053 -374623975231
452949493836 73687924755 -36036646391
230525282817 291144064128 308043718239
-48452285037 209588946144 -250636834370
101149773575 96591410580 -163507014334
562489453661 -151069031315 -184862642751
-113501165976 622391979109 153830229155
212537545284 -362342936166 132763393855
53768440623 194231894081 143985430159
-233303225474 90106993112 -374195889432
24296376984 -221851416845 -60723746532
93807079750 -165194796258 79478302150
-438737040090 -373400360451 181078100480
-75463858799 -111985096040 -358415099402
-251115299841 89680452065 -411383636421
-114374455840 35892992958 499918072990
156175985158 -309472356748 -29519310521
438186242882 61384352127 79221291604
149282969641 274188076382 162425429843
103494060738 -143525721321 271195453061
-592886003443 -48619509102 316969975631
219783699064 -7242420706 -99445770943
175582601823 -141463965181 237729400732
37600116768 203223747230 572694700008
-426048343026 -295293412629 300092679797
349802665521 -95155331788 216537100975
-171890703020 -413550618559 135078878512
256510779953 -39352633940 5284770830
-217830459226 382909816566 512697698881
138467351115 2308362776659 -52193812442
498877216725 -84445549119 23013059172
228245832474 399424006264 163383723467
-118121763560 159972687802 -313294089227
299243821249 -429376243753 167689547587
116915673674 -217115150189 174999947361
188313497474 214802262716 -26324279508
367031758224 -183188484524 -97854184579
8402336559 -228835809452 563708075802
-320768052207 -157197364519 119747214960
-192102374387 -363395259172 411272182961
41344056761 27226037114 268242184603
120087511809 -373199467819 -166633524890
-215065815572 -217825138596 222004952545
22627465092 54714391077 263186124385
-71196172602 358546934898 148831683038
-517172643726 -174996919823 -190850024042
404000320561 -161387660066 40924726596
367644241611 168392159584 339978327467
158580222580 10235566286 195597108842
103611625445 158555055512 -108345010421
-236067645331 572732289145 212292852940